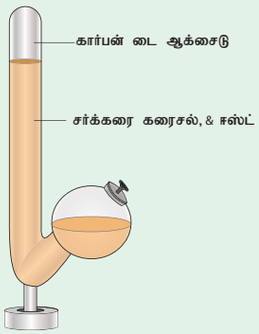
ஆல்கஹாலிக் நொதித்தலை நிரூபித்தல்

கூன் குடுவை நொதித்தல் குழாயை எடுத்துக் கொள். இதில் நேராக அமையப் பெற்ற பக்கவாட்டுக் குழாயுடன் ஒரு நேரான கண்ணாடிக் குழாயைக் கொண்ட ஒரு கூன் நொதித்தல் குழாயை எடுத்துக் கொள். 10% சர்க்கரை கரைசல் ரொட்டி ஈஸ்ட்டுடன் சேர்த்து நொதித்தல் குழாயுடன் நிரப்பிப் பஞ்சு அடைப்பானால் மூடிவிடவும். சில நிமிடத்திற்குப் பிறகு குளுக்கோஸ் கரைசல் நொதித்தலுக்கு உட்படுகிறது. கரைசலில் ஆல்கஹால் மணம் வெளிப்படுகிறது. கண்ணாடி தண்டில் உள்ள கரைசலின் மட்டம் குறைகிறது. CO_2 வாயு சேகரிக்கப்படுவதால். ஈஸ்டில் உள்ள சைமேஸ் நொதியானது குளுக்கோஸ் கரைசலை ஆல்கஹால் மற்றும் CO_2 ஆக மாற்ற உதவுகிறது.



படம் 14.13 கூன் குடுவை நொதித்தல் ஆய்வு

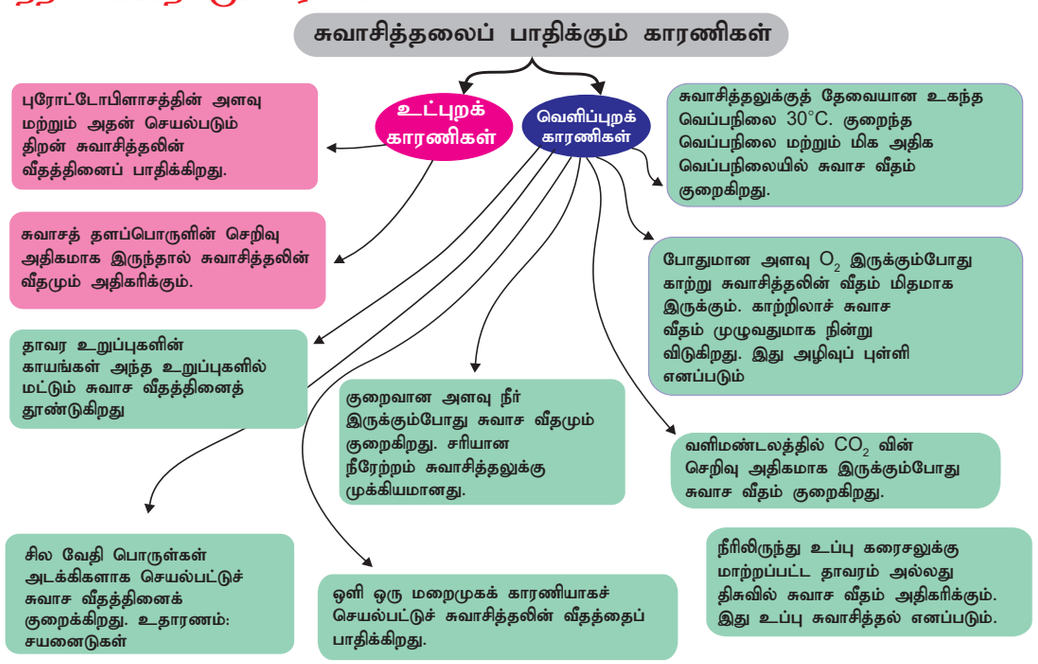
தற்போது KOH படிகத்தினைக் குழாய்க்குள் செலுத்தும்போது KOH, CO_2 ஐ உறிஞ்சி குழாயில் உள்ள கரைசலின் மட்டம் உயருகிறது (படம் 14.17).

செயல்பாடு

ஆய்வுக்குழலை எடுத்து அதில் சில முளைக்கும் விதைகள் நிரப்பி நீரினையும் சேர்க்க வேண்டும். இந்த ஆய்வுக் குழலினை CO_2 வெளியேற்றம் நடைபெறும் வரை சிறிது நேரம் வரை வைத்திருக்கவும். சுவாசித்தலின் போது வெளியேறும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு நீருடன் கலந்து கார்போனிக் அமிலமாக (H_2CO_3) மாறுகிறது. எனவே அதிகமான கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வெளியேறுவதால் கரைசல் அதிக அமிலத்தன்மையை உருவாக்குகிறது. நீங்கள் pH தாள் நிறம்காட்டியை பயன்படுத்தி நீல லிட்மஸ் சிவப்பாக மாறுவதைக் கண்டறியலாம்.

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$$

14.8 சுவாசித்தலைப் பாதிக்கும் காரணிகள்



14.9 பென்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம் [பாஸ்போ குளுக்கோனேட் வழித்தடம்]

சுவாசித்தலின் போது சைட்டோசோலில் குளுக்கோஸ் உடைவது கிளைக்காலைசிஸ் (2/3 பகுதி) மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பென்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம் (1/3 பகுதி) ஆகிய இரண்டிலும் நடைபெறுகிறது. பெண்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம் **வார்பர்க், டிக்கன்ஸ், லிப்மேன்** (1938) என்பவர்களால் கண்டறியப்பட்டது. எனவே இது **வார்பர்க்-டிக்கன்ஸ்-லிப்மேன் வழித்தடம்** எனவும் அழைக்கப்படும். இது முதிர்ந்த தாவரச் செல்களின் சைட்டோபிளாசத்தில் நடைபெறுகிறது. இது குளுக்கோஸ் சிதைவடையும் மாற்று வழிப்பாதை (படம் 14.15).

11th_BIO-BOTANY_CH 14-TM.indd 294 5/18/2020 9:25:29 AM